

1 固有値と固有ベクトル

非零ベクトル v が

$$Av = \lambda v$$

を満たすとき、 v を固有ベクトル、 λ を固有値と呼びます。

1.1 幾何学的意味

一般のベクトルは A によって方向も大きさも変わります。しかし固有ベクトルは方向が保存され、伸縮率だけが λ になります。

したがって固有ベクトルは、線形変換にとって自然な座標軸です。

1.2 注意

固有値問題は原則として同じ空間への写像 $A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ に対して考えます。一方 SVD は長方形行列にも定義でき、入力側と出力側で別々の方向を使います。